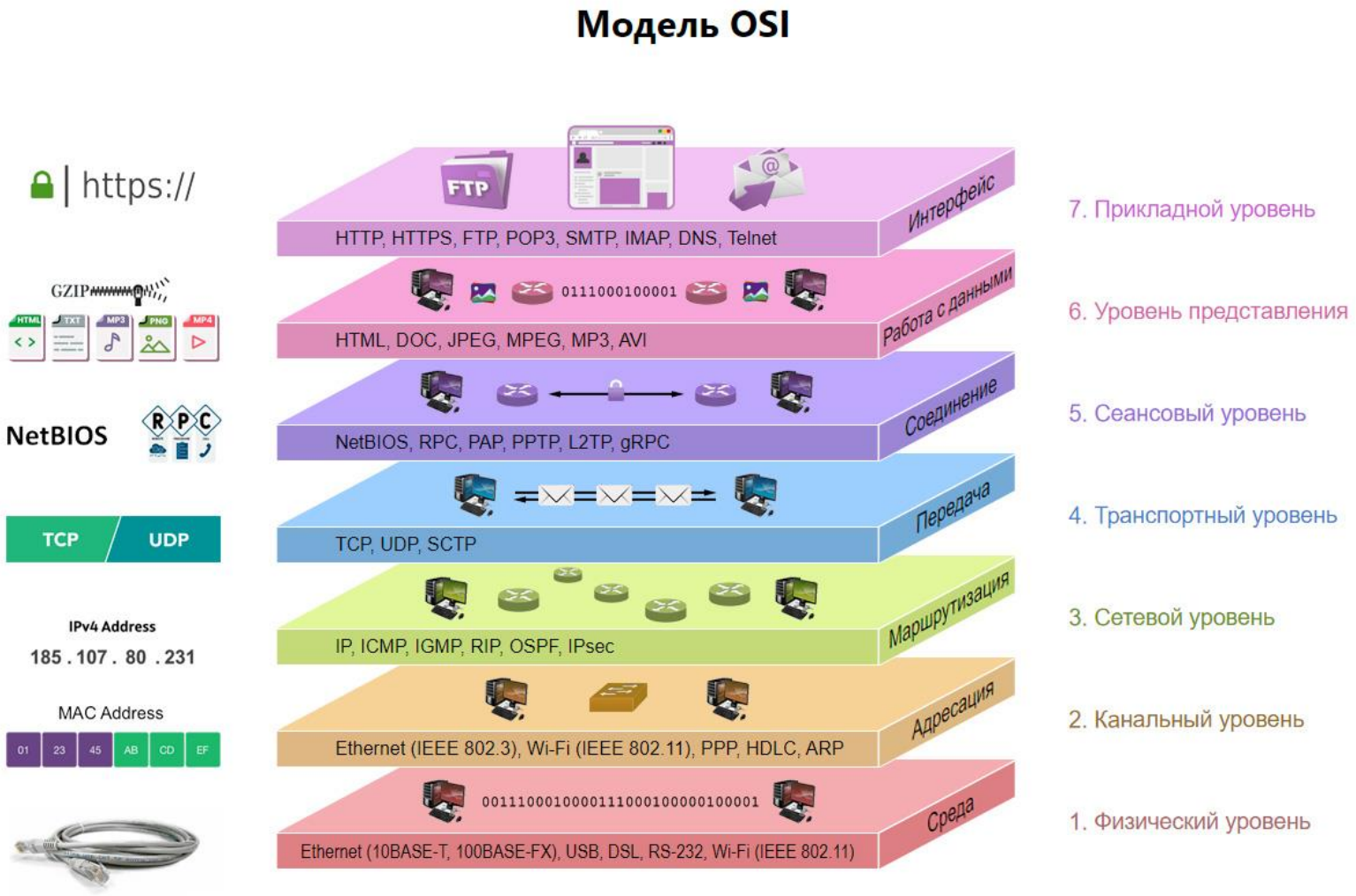
Лекции 13-14. Прикладной уровень

Задача прикладного уровня

– обеспечение взаимодействия пользовательских приложений с сетью.



Основные примеры сетевых приложений

- Электронная почта
- Текстовые сообщения
- Удаленный доступ
- Одноранговый файлообмен
- Многопользовательские онлайн-игры
- Сервисы потокового видео
- Социальные сети
- Поисковые системы

Архитектура приложений

1. **Клиент-серверная архитектура** – это модель организации вычислительных систем, в которой задачи распределены между клиентами и серверами. В такой архитектуре клиент, обычно являющийся пользователем или программой, запрашивает услуги или ресурсы у сервера, который отвечает на запросы, предоставляя необходимые данные или функциональность.
2. **Одноранговая архитектура** (peer-to-peer, P2P) – это сеть, основанная на равноправии участников. Часто в такой сети отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел (peer) является как клиентом, так и выполняет функции сервера.

Клиент-серверная архитектура

Сервер

- Всегда в режиме онлайн.
- Постоянный IP-адрес.
- *Пример*: центр обработки данных с возможностью масштабирования.

Клиент

- Взаимодействует с сервером.
- Периодически соединяется.
- Может иметь динамический адрес.
- Не взаимодействует с другими клиентами напрямую.

Одноранговая архитектура

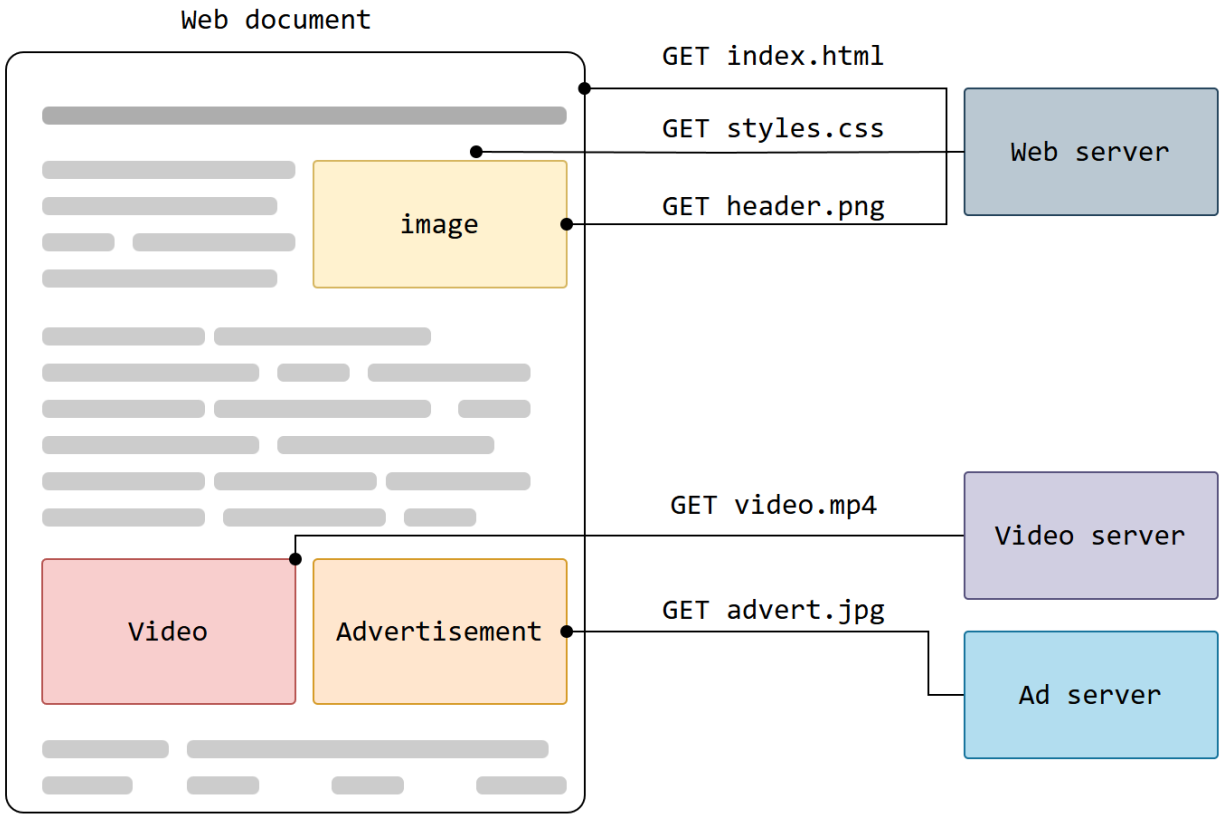
- Позволяет сохранять работоспособность сети при любом количестве и любом сочетании конечных узлов.
- Нет постоянного сервера в режиме онлайн.
- Произвольные конечные системы взаимодействуют напрямую.
- Пиры запрашивают услуги у других, предоставляя сами услуги другим пирам.
- Возможна смена адресов.
- Сложно управлять.
- Самомасштабируемость (новые пиры увеличивают объем и потребность в обслуживании).

Основные протоколы прикладного уровня с портами

Port #	Application Layer Protocol	Type	Description
20	FTP	TCP	File Transfer Protocol - data
21	FTP	TCP	File Transfer Protocol - control
22	SSH	TCP/UDP	Secure Shell for secure login
23	Telnet	TCP	Unencrypted login
25	SMTP	TCP	Simple Mail Transfer Protocol
53	DNS	TCP/UDP	Domain Name Server
67/68	DHCP	UDP	Dynamic Host
80	HTTP	TCP	HyperText Transfer Protocol
123	NTP	UDP	Network Time Protocol
161,162	SNMP	TCP/UDP	Simple Network Management Protocol
389	LDAP	TCP/UDP	Lightweight Directory Authentication Protocol
443	HTTPS	TCP/UDP	HTTP with Secure Socket Layer

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

– семейство протоколов запроса/ответа прикладного уровня без учета состояния, которые используют общий интерфейс, расширяемую семантику и самоописательные сообщения для обеспечения гибкого взаимодействия с сетевыми гипертекстовыми информационными системами.



Особенности работы HTTP

- Является протоколом прикладного уровня для веб-приложений.
- Порт 80.
- Имеет клиент-серверную модель взаимодействия
  - **Клиент**: браузер запрашивает, получает и отображает веб-объекты.
  - **Сервер**: Веб-сервер отправляет объекты в ответ на запросы.
- Использует TCP (QUIC в версии HTTP/3)
  - Клиент инициализирует TCP-соединение (создает сокет) с сервером.
  - Сервер принимает TCP-соединение от клиента
  - Браузер (HTTP-клиент) и веб-сервер (HTTP-сервер) обмениваются сообщениями прикладного уровня
  - TCP-соединение закрывается

HTTP-соединения

Постоянные

- Через одно соединение клиент-сервер может отправить несколько объектов
- Требует 1 RTT на один объект
- После отправки ответа сервер оставляет соединение открытым
- Через открытое соединение можно отправить последовательность HTTP-сообщений между клиентом и сервером
- Клиент отправит запрос как только встретит содержащий ссылку объекта

Непостоянные

- Один объект – одно соединение.
- Требуется 2 RTT на один объект
- Нагрузка на ОС для каждого нового соединения
- Браузеры часто открывают параллельные TCP-соединения для извлечения объектов по ссылке

*__RTT (Round Trip Time)__ – время прохождения пути от клиента до сервера и обратно (для небольшого пакета). Показывает скорость взаимодействия между клиентом и сервером.

Методы HTTP запроса в разных версиях HTTP

Для HTTP/0.9:

- GET – запрос ресурса

Для HTTP/1.0:

- GET
- POST – отправка данных
- HEAD – заголовки GET без тела

Для HTTP/1.1, HTTP/2, HTTP/3:

- GET
- POST
- HEAD
- PUT – создание или замена ресурса по указанному URL
- DELETE – удаление ресурса
- OPTIONS – запрос списка ожидаемых методов сервера
- TRACE – для диагностики
- CONNECT – создание TCP-туннеля
- PATCH – частичное изменение ресурса

Коды состояния ответа HTTP

Группы кодов состояний

- 1xx – информационные ответы
- 2xx – успешные ответы
- 3xx – сообщения о перенаправлении
- 4xx – ошибки клиента
- 5xx – ошибки сервера

Примеры кодов состояний

- 200 – успешное выполнение запроса
- 403 – недостаточно прав
- 404 – ресурс не найден
- 500 – общая ошибка сервера
- 505 – версия HTTP не поддерживается сервером

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

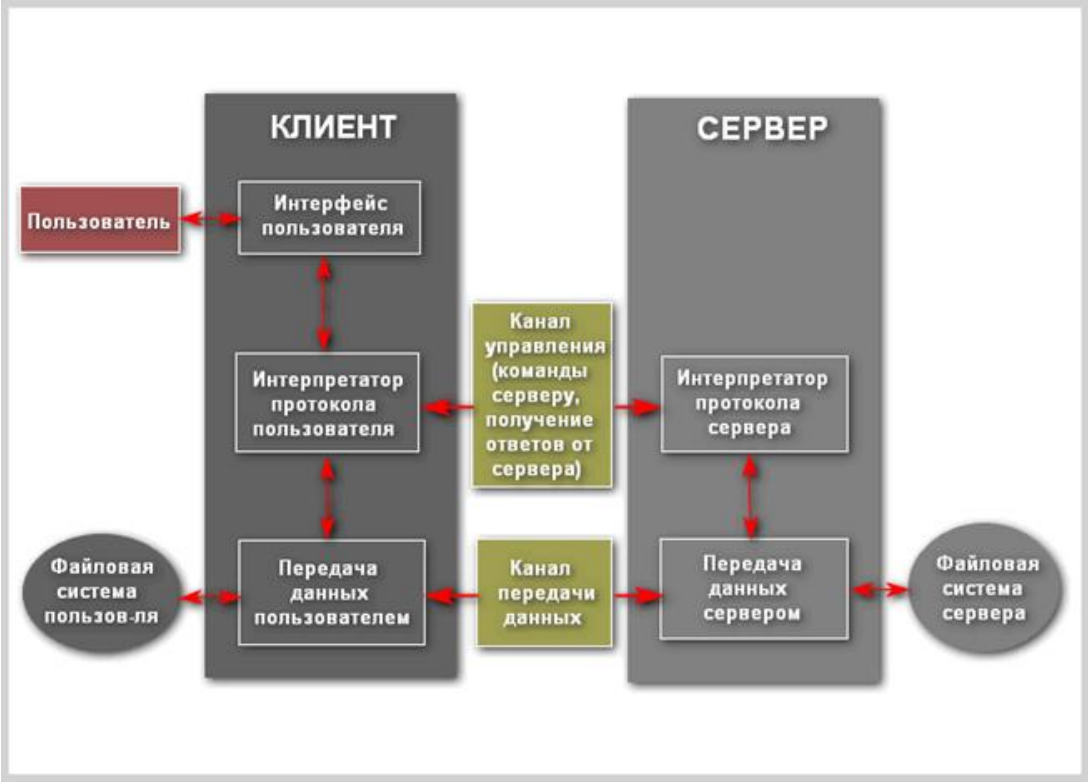
- Является расширением протокола HTTP, объединяющего HTTP и SSL или HTTP и TLS.
- Протоколы **SSL** (Secure Socket Layer) и **TLS** (Transport Layer Security) шифруют данные, передающиеся между браузером и сервером.
- Порт 443.
- Используется в HTTP/2 с SSL/TLS и в HHTP/3 с QUIC.

File Transfer Protocol (FTP)

https://selectel.ru/blog/how-ftp-works https://habr.com/ru/articles/500438

– протокол прикладного уровня для передачи файлов.

- Использует TCP.
- Порт 21 – для команд.
- Порт 20 – для передачи данных.
- Является небезопасным ввиду отсутствия шифрования.
- Существуют улучшенные версии: SFTP (Secure File Transfer Protocol) и FTPS (FTP+SSL).

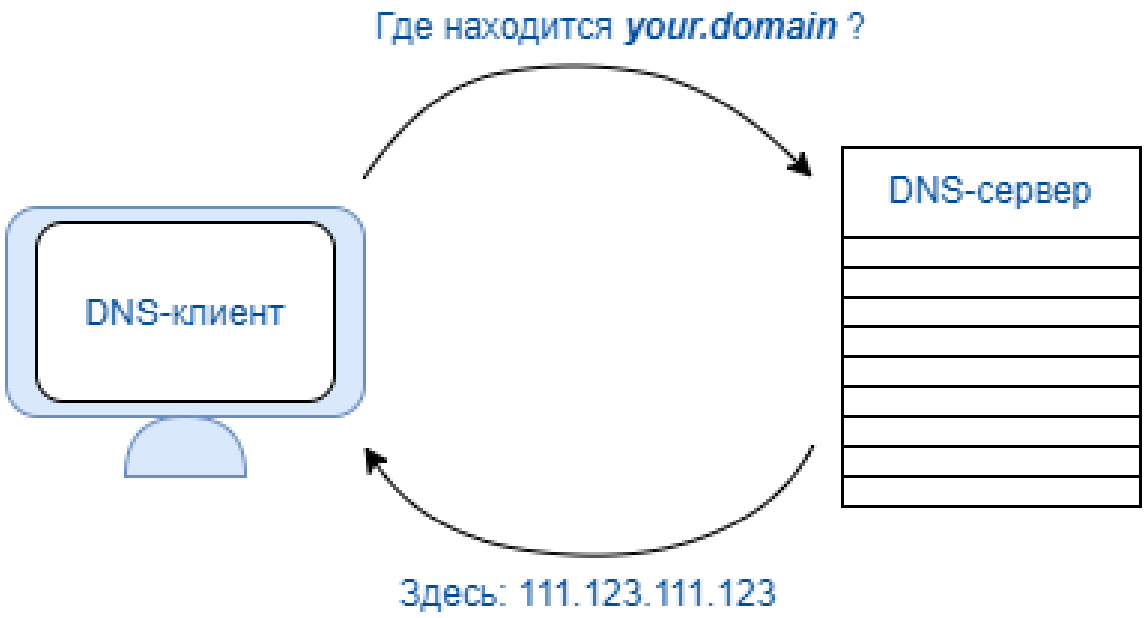


Domain Name System (DNS)

https://1cloud.ru/help/dns/dns_basics

– распределенная система хранения и обработки информации о доменных зонах.

- Используется для соотнесения IP-адресов и доменными именами, более понятных и запоминающихся человеку.



Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

– *сетевой протокол прикладного уровня, обеспечивающий предоставление IP-адресов и сведений о сети для хостов, которые хотят подключиться к сети.*

После получения данных параметров хост становится полноправным узлом сети и может обмениваться данными в сети.

Заголовок DHCP

- op – тип сообщения. 1 = BOOTREQUEST, 2 = BOOTREPLY
- htype – тип аппаратного адреса. Например, 1 для Ethernet
- hlen – размер аппаратного адреса. Например, 6 для Ethernet
- hops – число ретрансляторов, которые переслали DHCP-сообщение
- xid – идентификатор транзакции. Случайное число, однозначно определяющее диалог между клиентом и сервером

```
0                   1                   2                   3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     op (1)    |   htype (1)   |   hlen (1)    |   hops (1)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                            xid (4)                            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|           secs (2)            |           flags (2)           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|                          ciaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                          yiaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                          siaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                          giaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                                                               |
|                          chaddr  (16)                         |
|                                                               |
|                                                               |
+---------------------------------------------------------------+
|                                                               |
|                          sname   (64)                         |
+---------------------------------------------------------------+
|                                                               |
|                          file    (128)                        |
+---------------------------------------------------------------+
|                                                               |
|                          options (variable)                   |
+---------------------------------------------------------------+
```

Заголовок DHCP

- secs – число секунд с начала процесса получения или обновления адреса, указываемое клиентом
- flags – флаги
- ciaddr – текущий IP-адрес клиента
- yiaddr – IP-адрес, который DHCP-сервер предлагает клиенту
- siaddr – IP-адрес сервера, для следующего сервера в процессе конфигурации. Обычно используется для загрузки образа операционной системы

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     op (1)    |   htype (1)   |   hlen (1)    |   hops (1)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                            xid (4)                            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|           secs (2)            |           flags (2)           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|                          ciaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                          yiaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                          siaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                          giaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                                                               |
|                          chaddr  (16)                         |
|                                                               |
|                                                               |
+---------------------------------------------------------------+
|                                                               |
|                          sname   (64)                         |
+---------------------------------------------------------------+
|                                                               |
|                          file    (128)                        |
+---------------------------------------------------------------+
|                                                               |
|                          options (variable)                   |
+---------------------------------------------------------------+
```

Заголовок DHCP

- giaddr – адрес ретранслятора, передавшего DHCP-сообщение
- chaddr – аппаратный адрес клиента
- sname – имя следующего сервера в процессе конфигурации
- file – имя файла, запрашиваемое клиентом с сервера, к примеру, файла операционной системы
- options – список параметров

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     op (1)    |   htype (1)   |   hlen (1)    |   hops (1)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                            xid (4)                            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|           secs (2)            |           flags (2)           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|                          ciaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                          yiaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                          siaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                          giaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                          chaddr  (16)                         |
|                                                               |
|                                                               |
|                                                               |
+---------------------------------------------------------------+
|                          sname   (64)                         |
+---------------------------------------------------------------+
|                          file    (128)                        |
+---------------------------------------------------------------+
|                          options (variable)                   |
+---------------------------------------------------------------+
```

Типы DHCP-сообщений

1. DHCPDISCOVER – широковещательное сообщение клиента, который хочет начать процесс выделения IP-адреса;
2. DHCPOFFER – отклик от сервера на DHCPDISCOVER, содержащий предоставляемую им информацию;
3. DHCPREQUEST – сообщение от клиента для
    1. подтверждения полученных параметров от сервера
    2. подтверждения права на использование ранее выделенного адреса
    3. продления срока аренды.

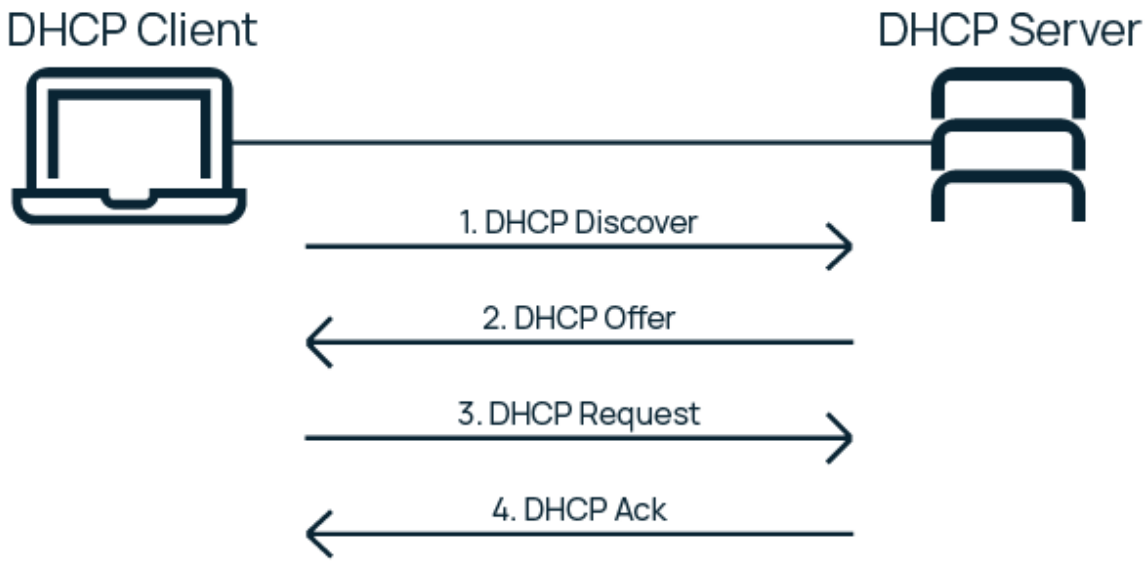
Типы DHCP-сообщений

4. DHCPACK – отклик сервера на DHCPREQUEST, подтверждающий выделенный ранее IP-адрес и параметры сети
5. DHCPNACK – отклик сервера на DHCPREQUEST, сообщающий о непригодности запрашиваемого IP-адреса
6. DHCPDECLINE – сообщение от клиента о том, что выданный в DHCPOFFER адрес занят
7. DHCPRELEASE – сообщение клиента об освобождении сетевого адреса
8. DHCPINFORM – запрос от клиента, который уже имеет IP-адрес, но не имеет параметров сети

Получение сетевого адреса

Используется принцип DORA:

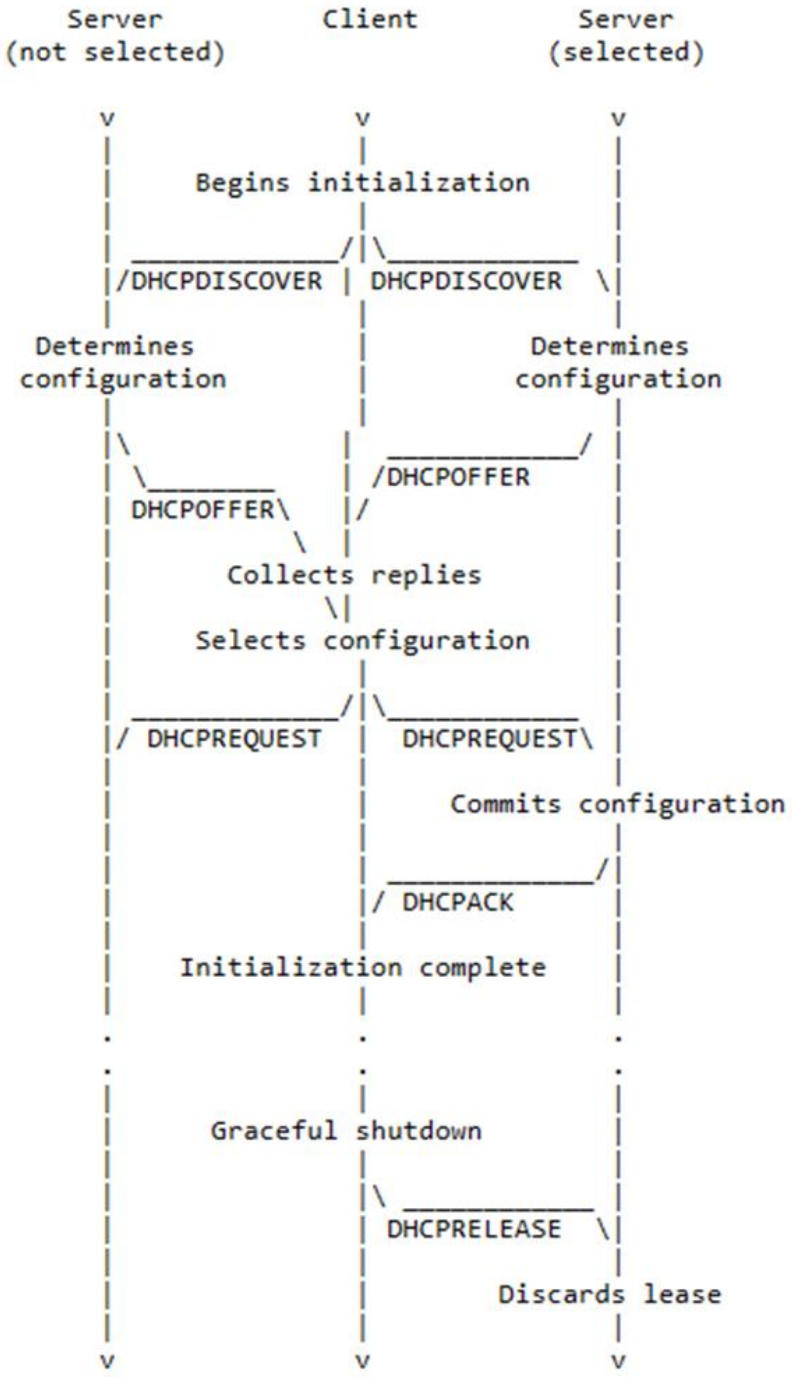
- **Discover**
- **Offer**
- **Request**
- **Ack**



Получение сетевого адреса

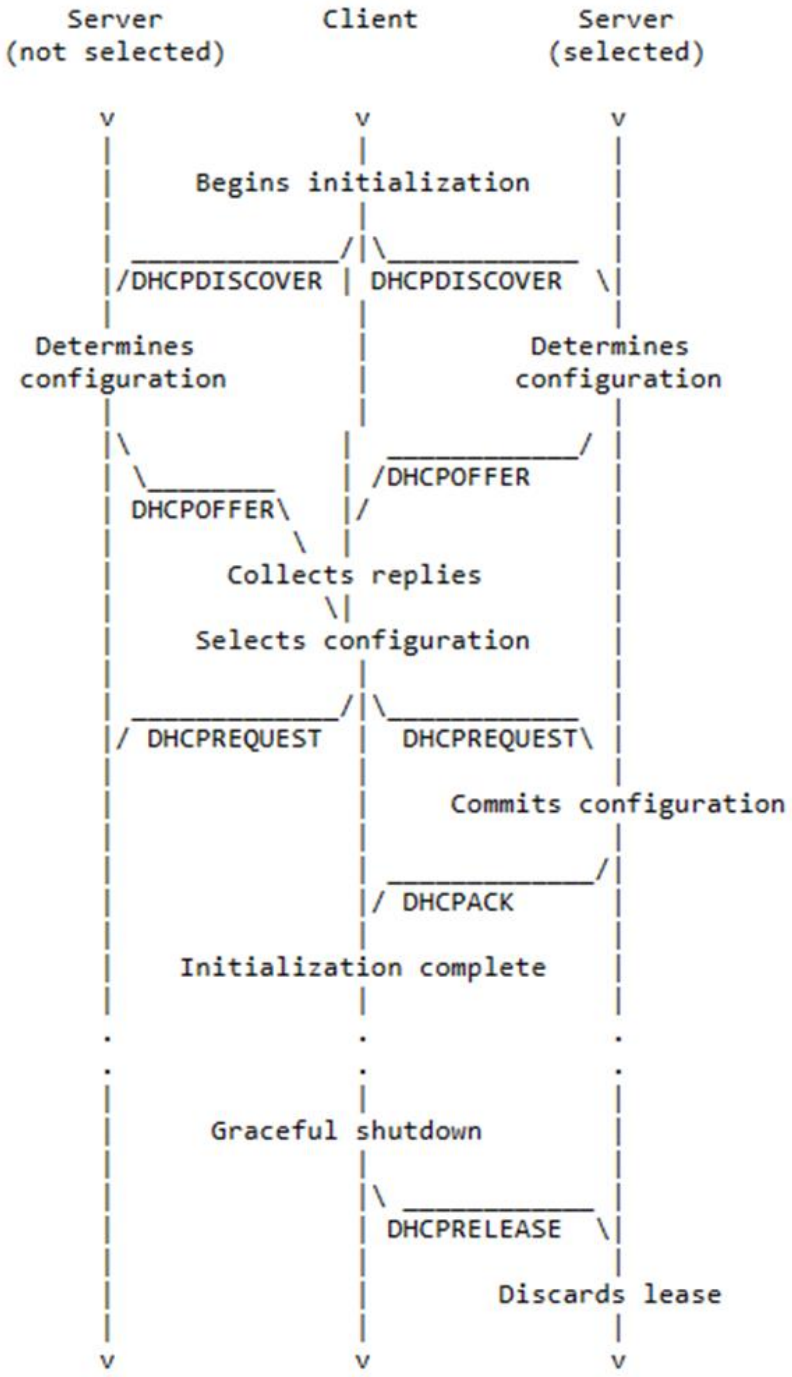
1.В самом начале клиент находится в состоянии INIT. Для начала получения IP-адреса клиент передает широковещательное сообщение DHCPDISOCVER, сообщая серверам о том, что он хочет стать сетевым узлом данной сети. После этого пользователь переходит в состояние SELECTING.

2.Каждый сервер, слыша DHCPDISOCVER, отправляет в ответ на него DHCPOFFER, в который включает необходимые параметры сети в поле *options* и предлагаемый IP-адрес в поле *yiaddr*.



Получение сетевого адреса

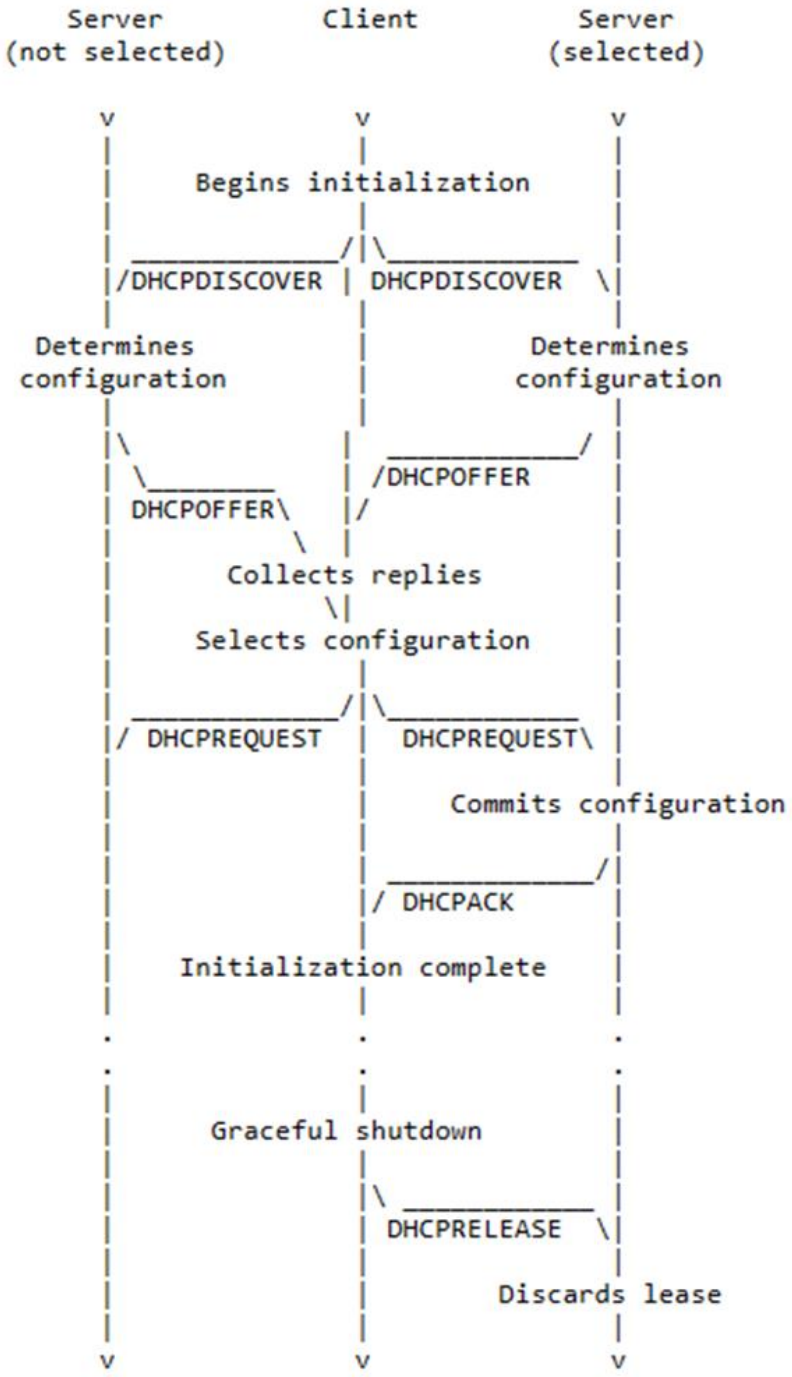
3.Клиент, получив одно или несколько сообщений DHCPOFFER, выбирает предпочитаемый сервер, исходя из предложенных параметров, и после отправляет широковещательный DHCPREQUEST, указывая в опции *server identifier* IP-адрес выбранного сервера, извещая тем самым выбранный сервер о том, что он согласен с параметрами, и остальные сервера о том, что он отклоняет их предложения. В опции *requested ip* клиент также указывает значение *yiaddr* из сообщения DHCPOFFER. После этого пользователь переходит в состояние REQUESTING.



Получение сетевого адреса

4.Сервера получают запросы DHCPREQUEST. Если сервер, IP-адрес которого находится в опции *DHCP Server Identifier*, может предоставить предложенный IP-адрес клиенту, то он отправляет в ответ на DHCPACK, в котором указывает выделенный IP-адрес в поле *yiaddr* и те же параметры, что и при DHCPOFFER, и сохраняет запись в хранилище о том, что он предоставил клиенту предлагаемый IP-адрес. Если же сервер не может выделить предложенный ранее IP-адрес (например, если в он назначил его кому-то ещё), то он отправляет DHCPNACK.

Сервера, IP-адрес которых не соответствует адресу в *requested ip*, воспринимают сообщение как уведомление об отказе.

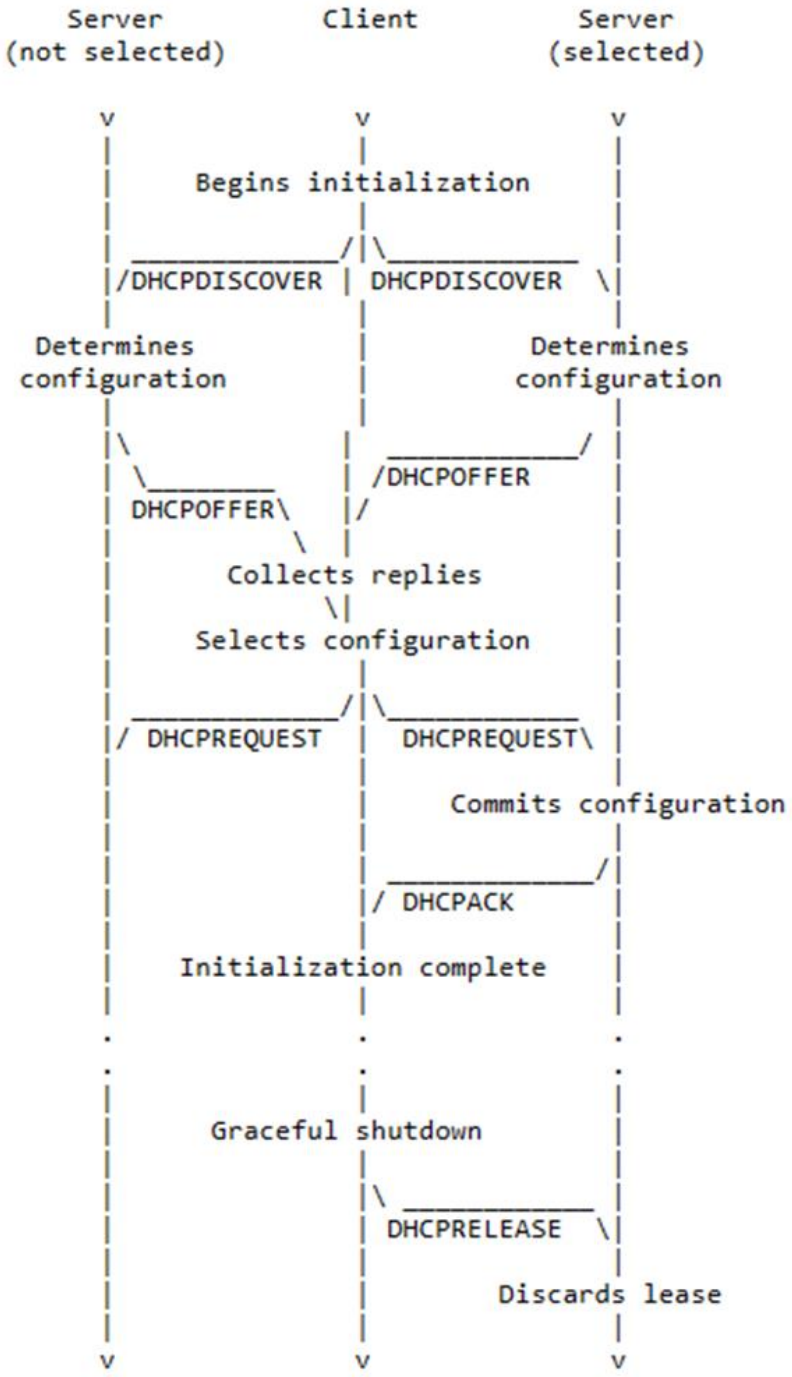


Получение сетевого адреса

5. Клиент получает сообщение DHCPACK и выполняет настройку сетевых параметров хоста в соответствии с предоставленными данными в DHCPACK. После этого клиент переходит в состояние BOUND.

   При получении DHCPNACK клиент начинает процесс получения IP-адреса заново.

6. Если клиент хочет отказаться от IP-адреса, он отправляет сообщение DHCPRELEASE.



Основные компоненты электронной почты

- **Агент пользователя**
  - Создают, редактируют и читают сообщения.
  - Исходящие и входящие сообщения хранятся на сервере.
  - Примеры: Outlook, Mail, Thunderbird.
- **Почтовый сервер**
  - **Почтовый ящик** содержит входящие сообщения пользователя.
  - **Очередь сообщений** нужна для отправки писем.
- **Протокол SMTP** нужен для отправки сообщений между почтовыми серверами
  - **Клиент**: отправляющий почтовый сервер.
  - **Сервер**: принимающий почтовый сервер.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

- Использует TCP для надежной доставки сообщений от клиента серверу.
- Порт 25.
- Производит прямую передачу от клиента серверу
- Имеет 3 этапа передачи:
  - Рукопожатие (приветствие)
  - Передача сообщений
  - Закрытие
- Взаимодействие происходит посредством использования команд и ответов
  - **Команды**: текст в формате ASCII (в 7-битном формате)
  - **Ответы**: код состояния и сообщение
- Используется <u>только для отправки</u> сообщений

Процесс соединения с SMTP-сервером (без агента пользователя)

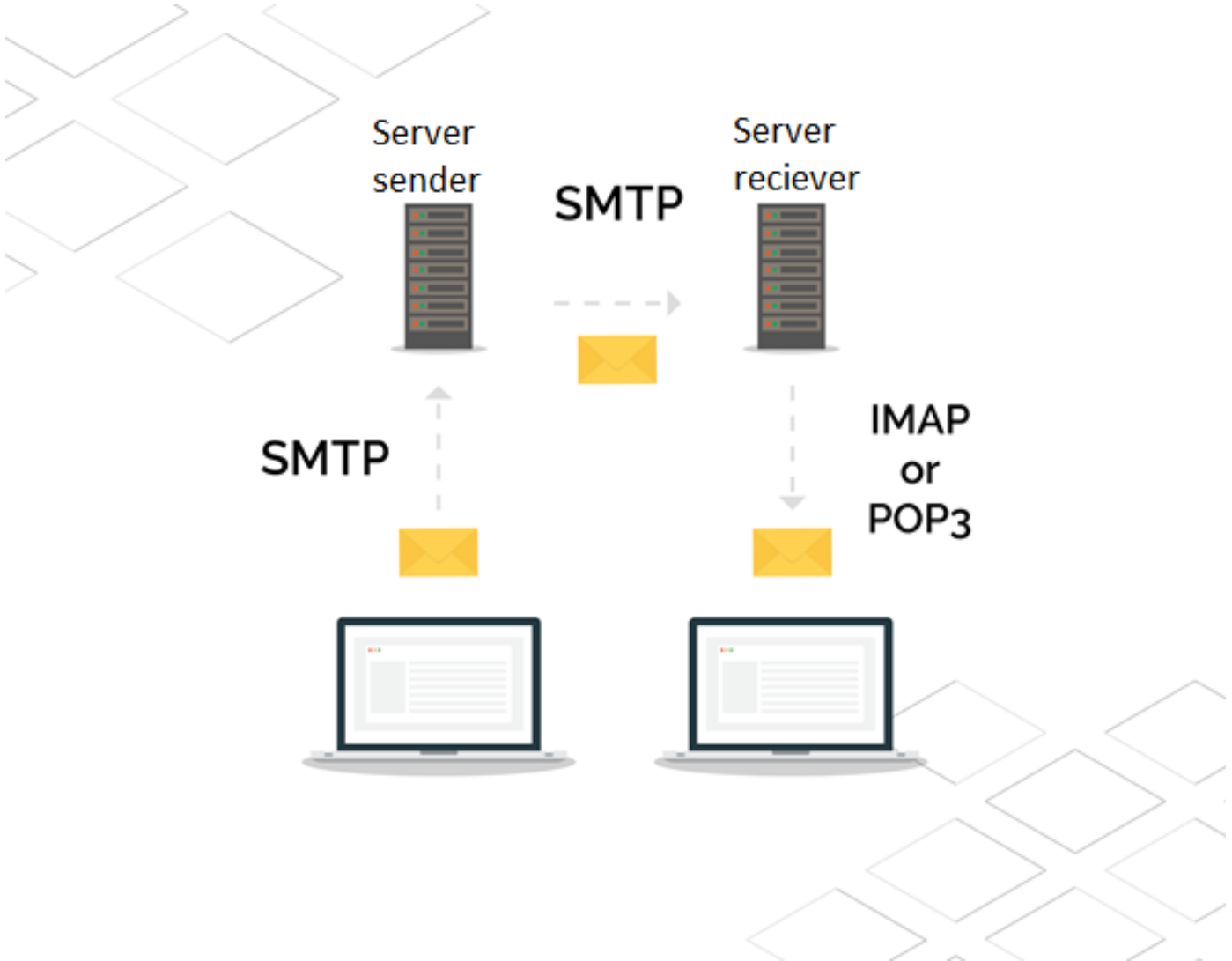
1. Выполнить команду **telnet имя_сервера 25**
2. Получить от сервера ответ 220
3. Ввести необходимую команду

Команда	Назначение	Пример
HELO	Установка соединения	HELO example.com
MAIL	Адрес отправителя	MAIL FROM: sender@example.com
RCPT	Адрес получателя	RCPT TO: recipient@mail.ru
DATA	Передача письма	DATA
QUIT	Выход	QUIT

Протоколы доступа к почте

- SMTP
- HTTP
- POP (Post Office Protocol)
- IMAP (Internet Mail Access Protocol)

https://selectel.ru/blog/pop3-vs-imap/



Протоколы удаленного доступа Telnet И SSH

Telnet

– сетевой протокол для реализации текстового терминального интерфейса по сети при помощи TCP.

https://cyberleninka.ru/article/n/telnet-and-ssh-protocols

SSH (secure shell)

– сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удаленное управление ОС и туннелирование TCP-соединений.

- Трафик зашифрован

Спасибо за внимание!